

INFORME DE EJECUCIÓN Y MODELADO DE PRUEBAS QA

*Ejecución de testing de un proyecto, análisis de resultados, detección y registro de errores y
propuesta de soluciones*

Registro de Usuario, Login, Carrito de Compras y Checkout

Fecha: 03/10/2026

Estudiante: Simonetti López

Asesor: Sebastian Boari

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Estudiante	Simonetti Josefina López Piña
Carrera	Tecnicatura Superior en Gestión de la Calidad / Quality Assurance (QA)
Espacio Curricular	Prácticas Profesionizantes — Voluntariado Autogestionado
Nombre Oficial del Proyecto:	<i>Ejecución de testing de un proyecto, análisis de resultados, detección y registro de errores y propuesta de soluciones</i>
Sujeto de Pruebas / Aplicación:	Plataforma e-Commerce Automation Exercise (automationexercise.com)
Repositorio GitHub	https://github.com/simonettilopez-maker/qa-portfolio-automation-exercise

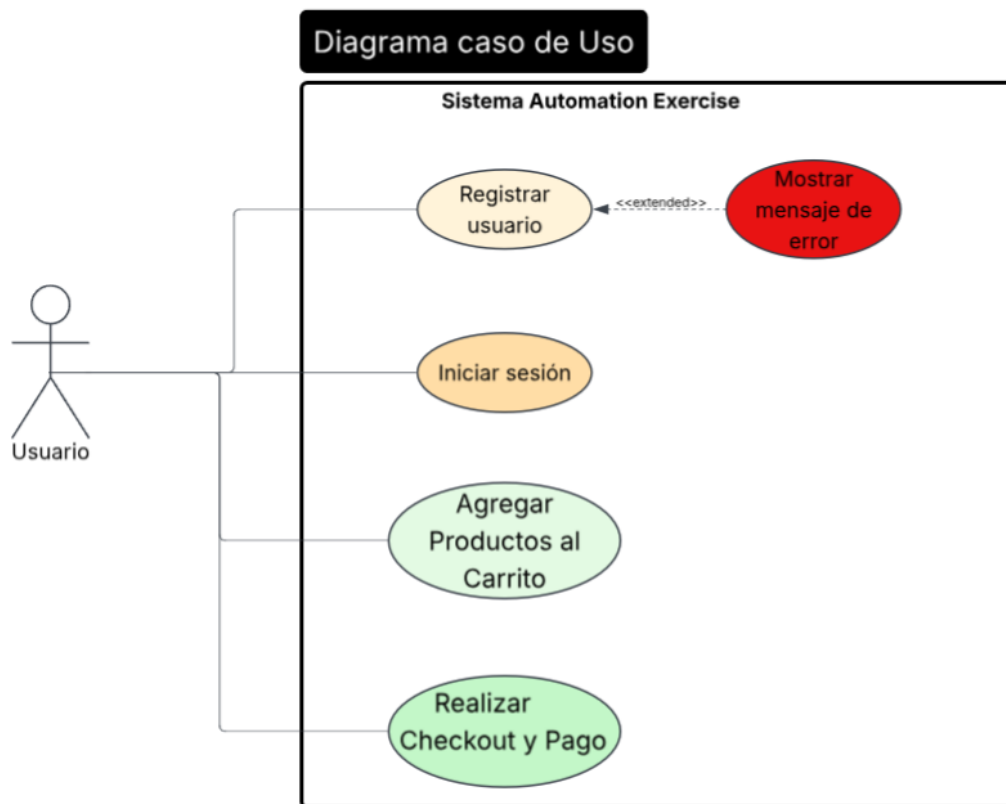
El presente documento tiene como objetivo documentar la planificación, el modelado y la ejecución de las pruebas funcionales de caja negra sobre la plataforma e-commerce Automation Exercise. Se busca garantizar la calidad del software verificando que los flujos críticos de usuario funcionen según lo esperado y detectando posibles inconsistencias en la validación de datos.

2. ALCANCE Y MODELADO DEL SISTEMA

El presente proyecto tiene como objetivo llevar a cabo un proceso completo de aseguramiento de calidad (QA) sobre la plataforma de comercio electrónico Automation Exercise.

2.1. Diagrama de Casos de Uso (UML)

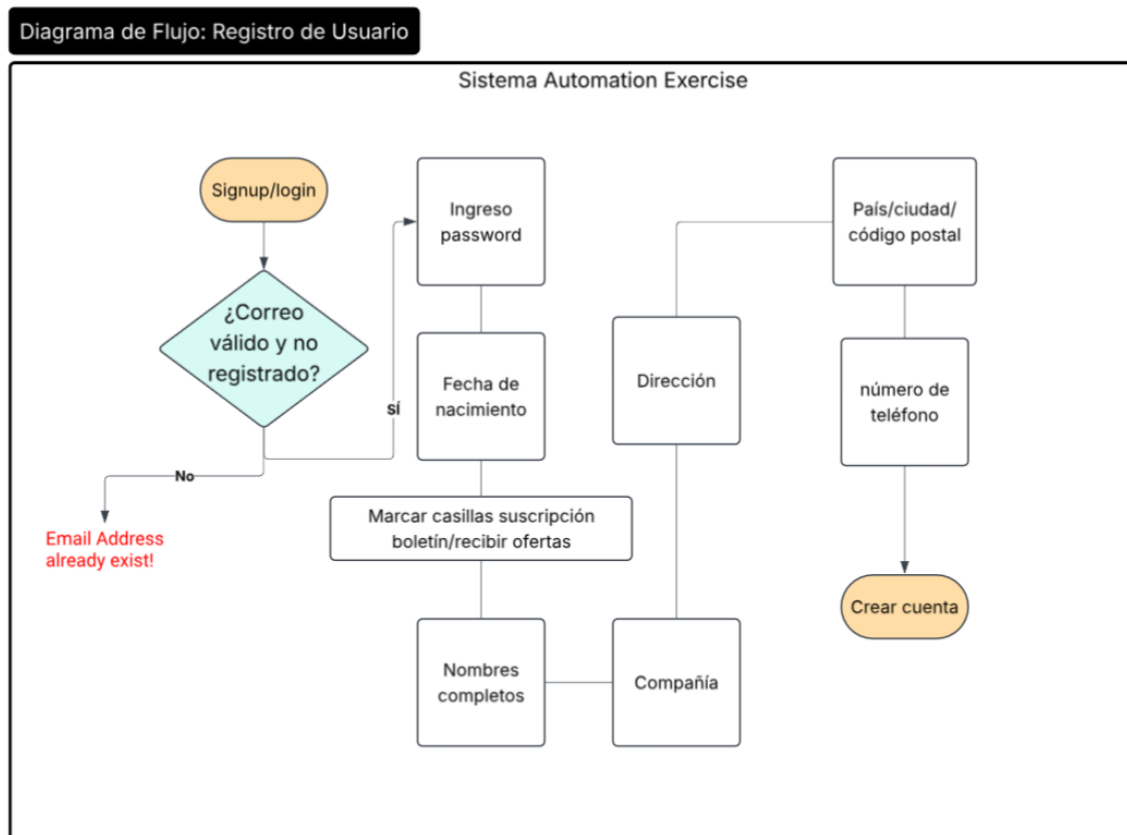
Representa de forma panorámica la interacción del actor principal (**Usuario**) con los cuatro módulos centrales del sistema.



2.2. Diagrama de Flujo: Registro de Usuario

A modo de representación del modelado del sistema, se presenta el diagrama de flujo correspondiente al proceso principal de Registro de Usuario, mapeando sus componentes, decisiones de validación de correo y estados finales.

Diagrama de Flujo:



3. ESTRATEGIA Y METODOLOGÍA DE TESTING

- **Nivel de Pruebas:** Pruebas Funcionales y de Interfaz de Usuario (UI) a nivel de Caja Negra (Black Box).

- **Tipos de Pruebas:** Pruebas exploratorias, validación de campos obligatorios/formatos en formularios y pruebas de usabilidad.

- **Diseño y Redacción de Casos de Prueba:** Redacción en formato BDD (Behavior-Driven Development) mediante sintaxis Gherkin (Dado / Cuando / Entonces).

- **Herramientas de Gestión:**

Trello: Planificación y seguimiento del proyecto mediante metodología Kanban.
<https://trello.com/b/wpLOT66l/proyecto-qa-voluntariado-profesional-teclab-automation-exercise>

Excel / Google Sheets: Matriz de diseño y ejecución de Casos de Prueba (Test Cases).
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bj3pknQyLwkK5w2HgrJen6GQgwXjrKka31UYVEL-Dol/edit?gid=267215362#gid=267215362>

Word / PDF: Documentación formal del Informe Parcial y Reporte Final de Bugs con evidencias (capturas de pantalla).

3.1. Historias de Usuario (user stories)

Para guiar la estrategia de testing y el diseño de los casos de prueba, se contemplaron las siguientes Historias de Usuario en el marco de la plataforma Automation Exercise:

- US-001: Registro de Nuevo Usuario
 - Como: Usuario visitante de la plataforma.
 - Quiero: Poder registrarme ingresando un nombre, email y datos personales obligatorios.
 - Para: Crear una cuenta en el sistema y realizar compras de forma personalizada.

- US-002: Autenticación e Iniciar Sesión (Login)
 - Como: Usuario registrado.
 - Quiero: Iniciar sesión con mi correo electrónico y contraseña.
 - Para: Acceder a mi perfil y continuar operando en la plataforma.

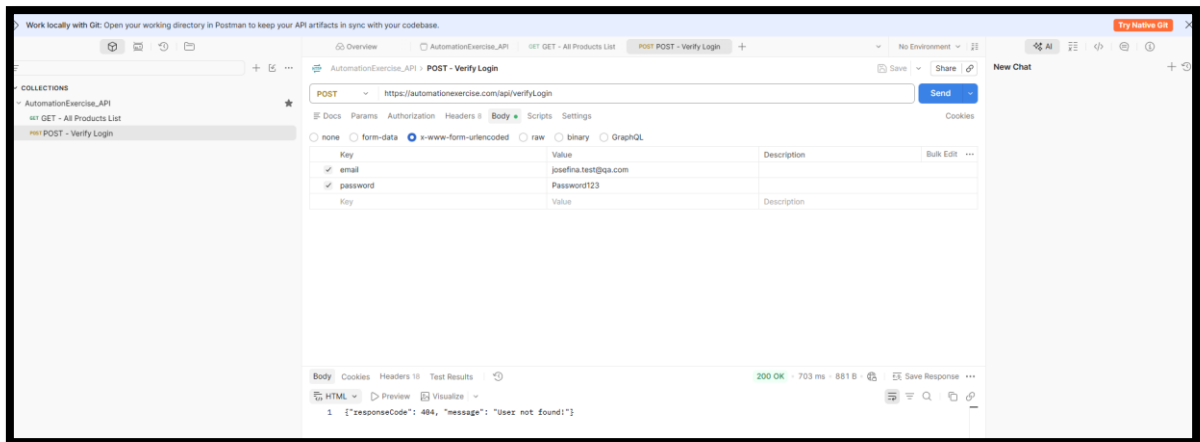
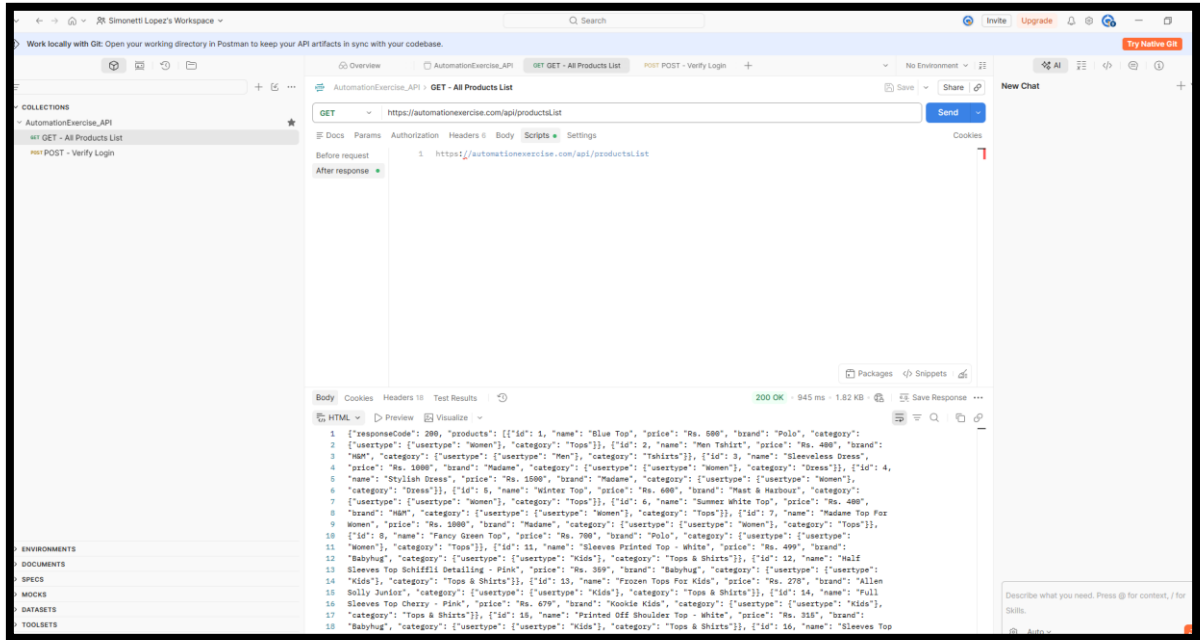
- US-003: Selección de Productos y Carrito
 - Como: Cliente de la tienda.
 - Quiero: Navegar por el catálogo, seleccionar artículos y agregarlos al carrito de compras.
 - Para: Gestionar los productos que deseo adquirir antes de pagar.

- US-004: Proceso de Checkout y Simulación de Pago
 - Como: Cliente autenticado con productos en el carrito.
 - Quiero: Completar los datos de envío y procesar la orden de compra.
 - Para: Confirmar la adquisición de los productos seleccionados.

3.2. Resumen y Estado de Casos de Prueba (Matriz de Trazabilidad)

ID del Caso	Descripción del Caso de Prueba	Estado
TC-001	Registro de nuevo usuario (Camino feliz)	Aprobado
TC-002	Registro fallido por correo duplicado	Aprobado
TC-003	Inicio de sesión exitoso (Login)	Aprobado
TC-004	Selección de productos al carrito y Checkout	Aprobado

3.3 Validación de Servicios y APIs (Postman): Como parte complementaria de la estrategia de caja negra y el análisis de backend, se exploraron las peticiones HTTP de la plataforma mediante la herramienta Postman. Esto permitió inspeccionar la recepción de payloads, los códigos de estado de respuesta (HTTP Status Codes) ante transacciones exitosas y la correcta gestión de sesiones de usuario a nivel de red.

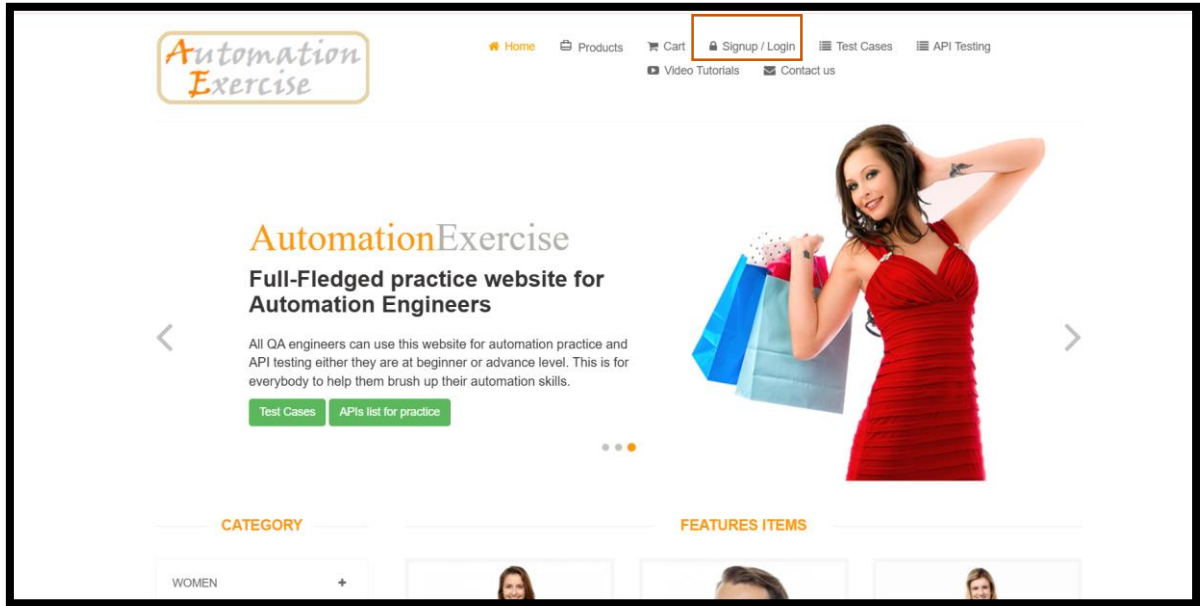


4. EVIDENCIAS Y EJECUCIÓN

Evidencias de las pruebas en capturas de pantalla de la plataforma e-Commerce Automation Exercise:

TC-001: Caso de prueba - Registro de usuario (Camino feliz)

- **Paso 1:** Vista inicial de la plataforma y selección de la opción *Signup / Login*.



Paso 2: Ingreso de nombre y correo electrónico en el formulario de registro nuevo.

The screenshot shows the login and signup forms on the AutomationExercise website. The navigation bar is the same as in the previous screenshot, with 'Signup / Login' highlighted. The main content area is divided into two sections: 'Login to your account' and 'New User Signup!'. The login section has fields for 'Email Address' and 'Password', and a 'Login' button. The signup section has fields for 'Name' (containing 'Josefina') and 'Email' (containing 'josefina.test@qa.com'), and a 'Signup' button (highlighted with a red box). An 'OR' button is located between the two sections.

Paso 3: Completado del formulario con datos personales, dirección y teléfono (Enter Account Information).

ENTER ACCOUNT INFORMATION

Title

☐ Mr. ☒ Mrs.

Name *

Josefina

Email *

josefina.test@qa.com

Password *

.....

Date of Birth

21 ▾

March ▾

1994 ▾

- ☒ Sign up for our newsletter!
- ☒ Receive special offers from our partners!

ADDRESS INFORMATION

First name *

Simonetti Josefina

Last name *

López Piña

Company

Starlight S.A

Address * (Street address, P.O. Box, Company name, etc.)

Van Ness Avenue 123

Address 2

Country *

United States

State *

California

City *

San Francisco

Zipcode *

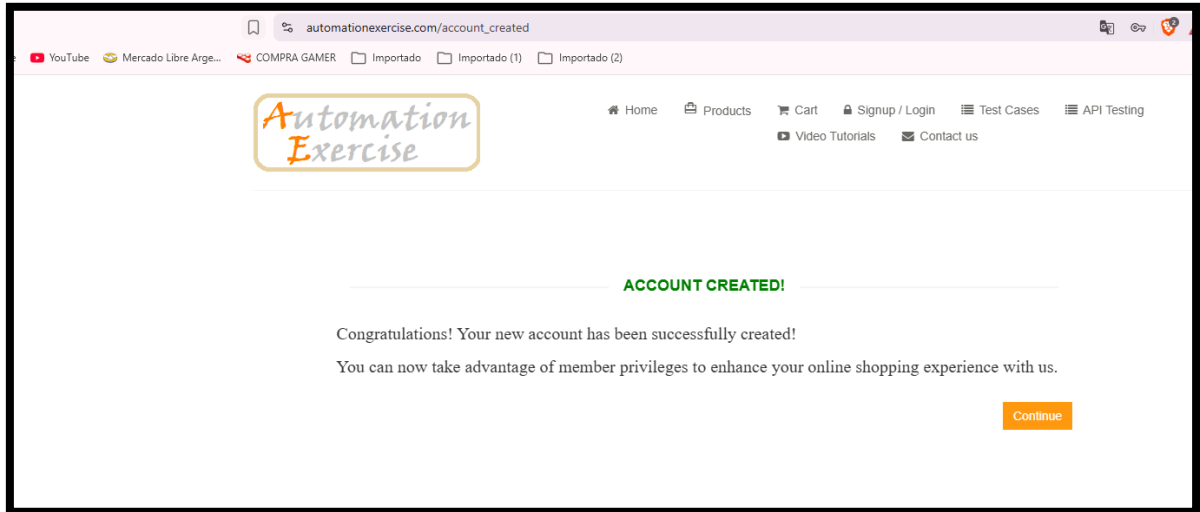
3626

Mobile Number *

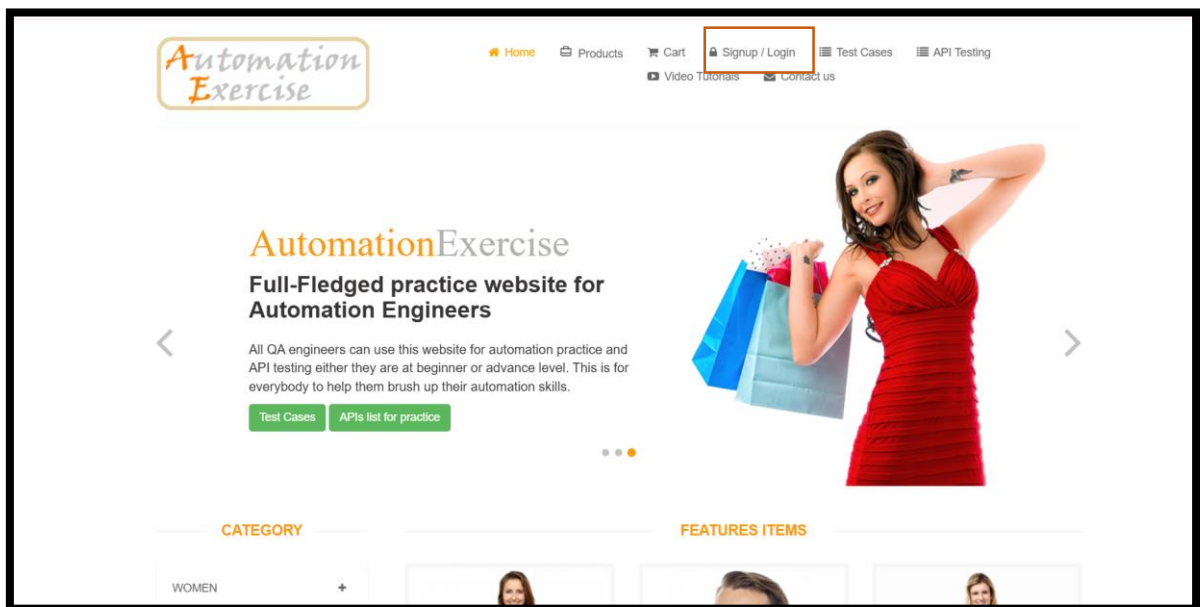
112233445566

Create Account

Paso 4: Confirmación exitosa visualizando el mensaje 'ACCOUNT CREATED!'.



TC-002: Registro fallido por correo duplicado (Camino alternativo / negativo)



Paso 1: Intento de registro con un correo electrónico ya existente en el sistema.

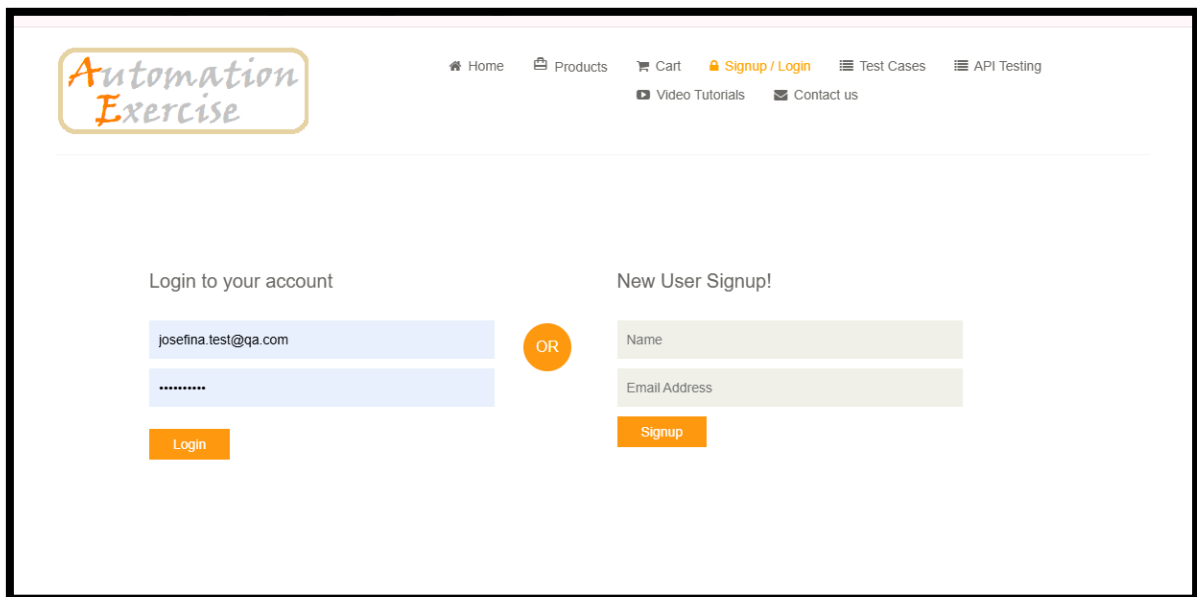
The screenshot shows the 'Automation Exercise' website's login and signup interface. On the left, under 'Login to your account', there are input fields for 'Email Address' and 'Password', and an orange 'Login' button. On the right, under 'New User Signup!', there is an input field for 'Simonetti' and another for 'josefina.test@qa.com'. A red error message 'Email Address already exist!' is displayed below the email input field. An orange 'OR' button is positioned between the two sections. The website's navigation bar at the top includes links for Home, Products, Cart, Signup / Login, Test Cases, API Testing, Video Tutorials, and Contact us.

Paso 2: Validación del sistema arrojando el mensaje de error 'Email Address already exist!' e impidiendo desplegar el formulario. **Inconsistencias en la validación del campo usuario**

This screenshot shows the same website interface as the first one, but with a different email address entered in the 'New User Signup!' section: 'josefina.test@yahoo.com'. The red error message 'Email Address already exist!' is still present. The 'Simonetti' input field now contains a series of 'A' characters. The 'Login' button remains visible. The browser's address bar shows 'automationexercise.com/signup'.

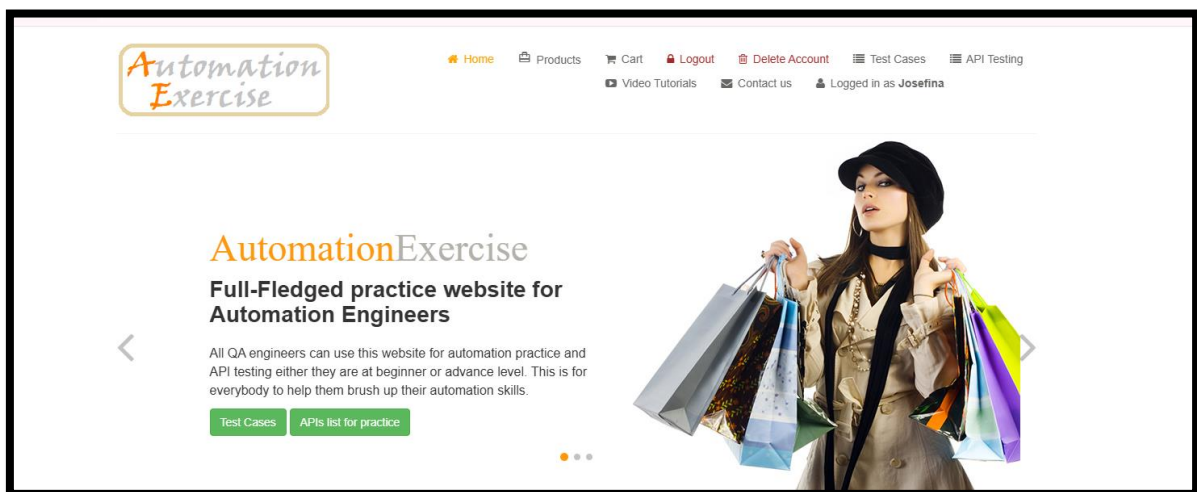
TC-003: Inicio de sesión exitoso (Login)

Paso 1: Ingreso de credenciales válidas en la sección de acceso al sistema.



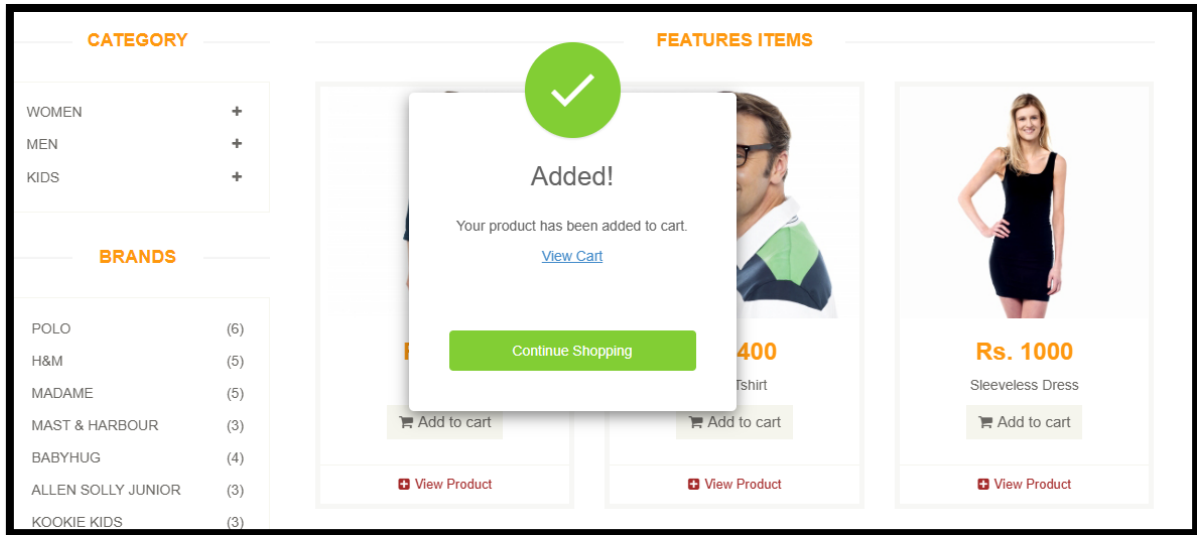
The screenshot shows the 'Automation Exercise' website's login and signup interface. The header includes the logo and navigation links: Home, Products, Cart, Signup / Login, Test Cases, API Testing, Video Tutorials, and Contact us. The main content area is divided into two sections. On the left, under 'Login to your account', there are input fields for the email address (containing 'josefina.test@qa.com') and a password (masked with dots), followed by a 'Login' button. In the center is an orange circle with the text 'OR'. On the right, under 'New User Signup!', there are input fields for 'Name' and 'Email Address', followed by a 'Signup' button.

Paso 2: Validación del inicio de sesión correcto visualizando el identificador 'Logged in as Josefina' en la barra de navegación.

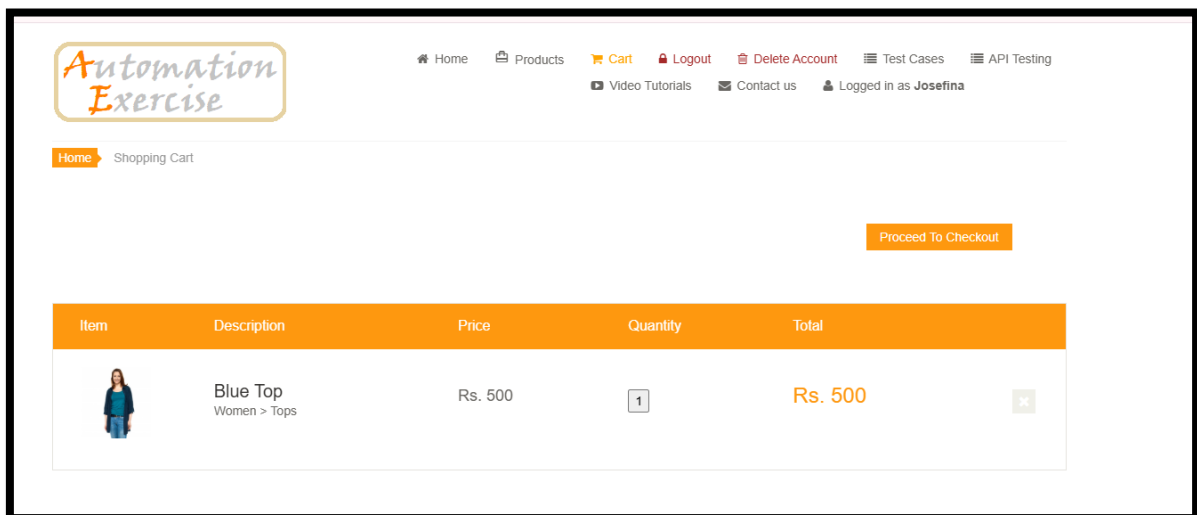


TC-004: Selección de productos al carrito, Checkout y Facturación

Paso 1: Selección de artículos del catálogo y adición exitosa al carrito (*Added!*).



Paso 2: Visualización del producto en el carrito de compras (*Shopping Cart*) y avance al botón *Proceed To Checkout*.



Paso 3: Revisión de dirección de envío, detalles de la orden e introducción de datos de pago de tarjeta.

Address Details

YOUR DELIVERY ADDRESS

Mrs. Simonetti Josefina López Piña
Starlight S.A
Van Ness Avenue 123
San Francisco California 3626
United States
112233445566

YOUR BILLING ADDRESS

Mrs. Simonetti Josefina López Piña
Starlight S.A
Van Ness Avenue 123
San Francisco California 3626
United States
112233445566

Review Your Order

Item	Description	Price	Quantity	Total
	Blue Top Women > Tops	Rs. 500	1	Rs. 500
Total Amount				Rs. 500

If you would like to add a comment about your order, please write it in the field below.

Place Order

Automation
Exercise

Home

Products

Cart

Logout

Delete Account

Test Cases

API Testing

Video Tutorials

Contact us

Logged in as Josefina

Home

Payment

Payment

Name on Card

11111111111122222222

Card Number

123

CVC

30

Expiration

09

2027

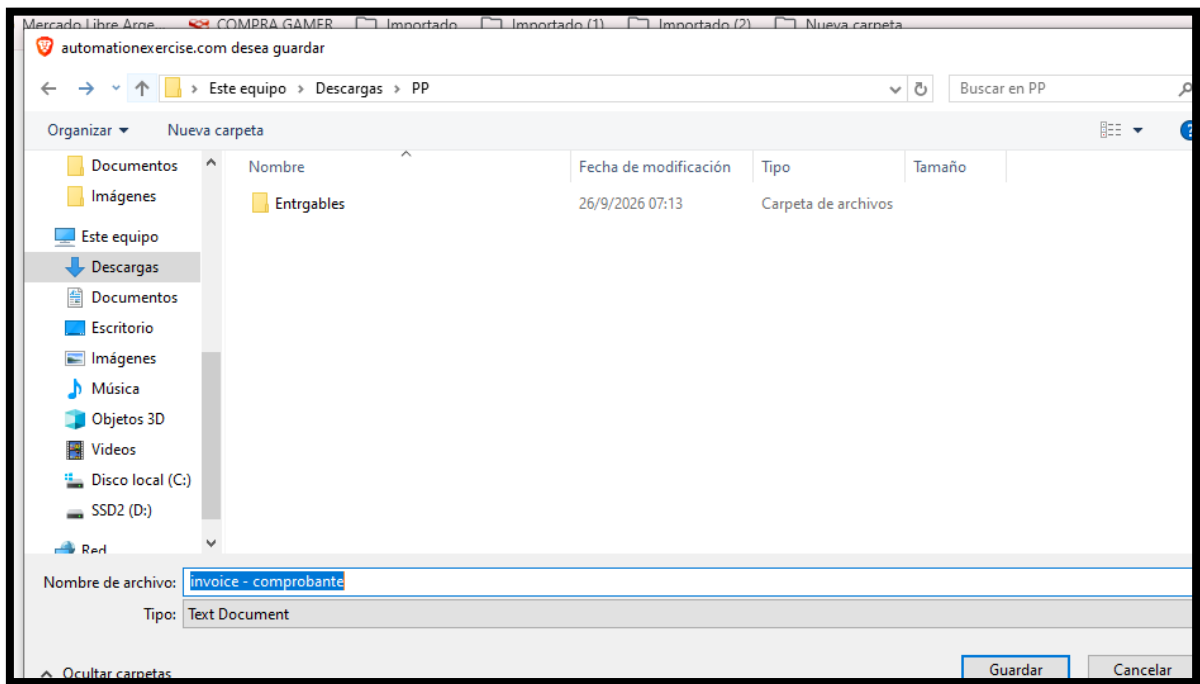
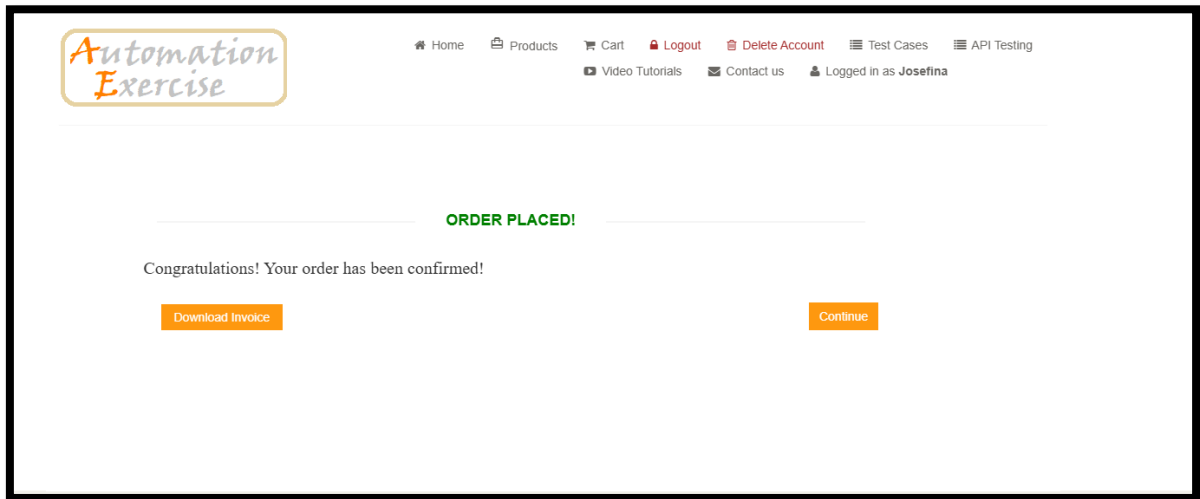
Pay and Confirm Order

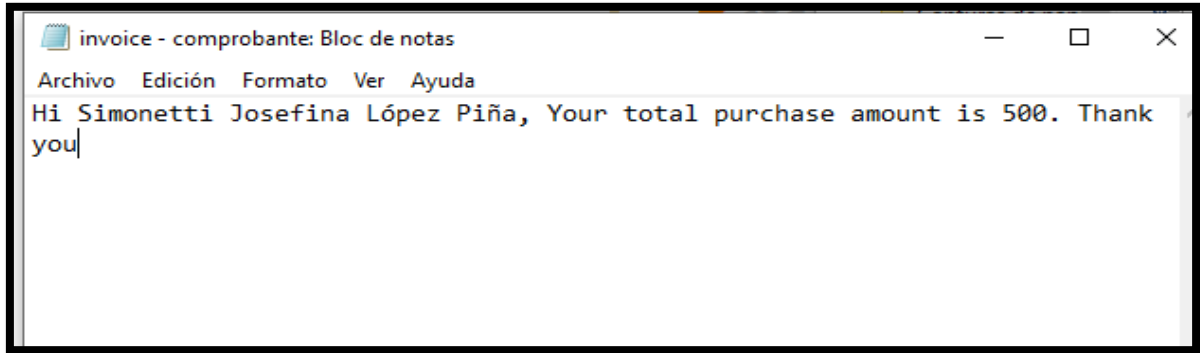
SUBSCRIPTION

Your email address

Get the most recent updates from our site and be updated your self...

Paso 4: Procesamiento de pago exitoso visualizando el mensaje '**ORDER PLACED!**' y descarga del comprobante (*Download Invoice*) en formato de texto.



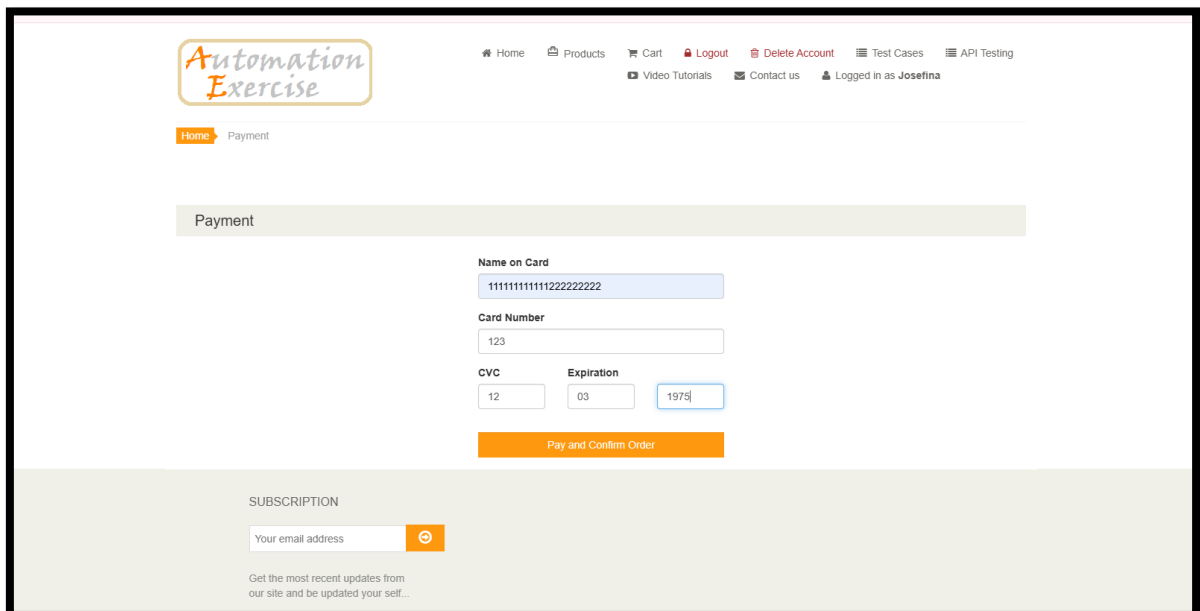


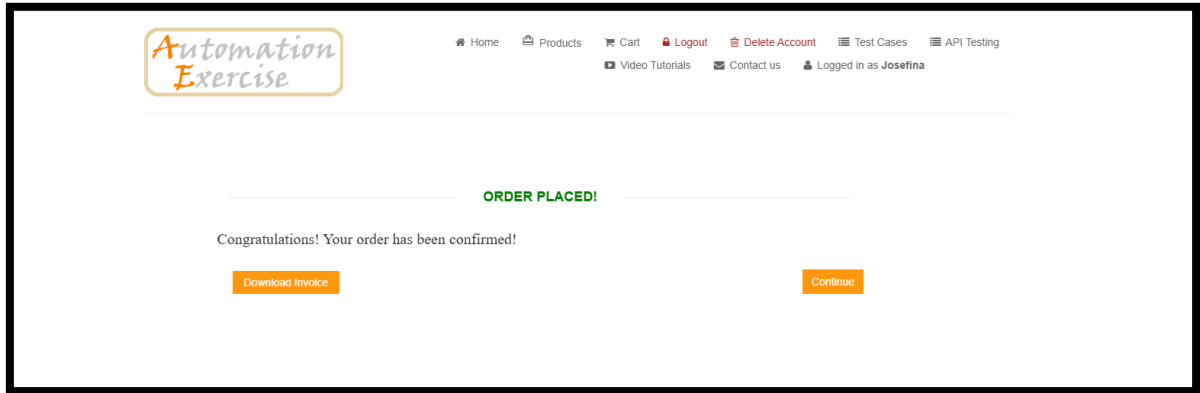
5. HALLAZGOS Y CONCLUSIONES DE QA

- **Flujos Principales:** Los módulos de Registro de Usuario (**TC-001**), Login (**TC-003**) y Carrito / Checkout (**TC-004**) operan satisfactoriamente.
- **Control de Errores:** La validación de correos duplicados (**TC-002**) e imposibilidad de enviar reseñas vacías.

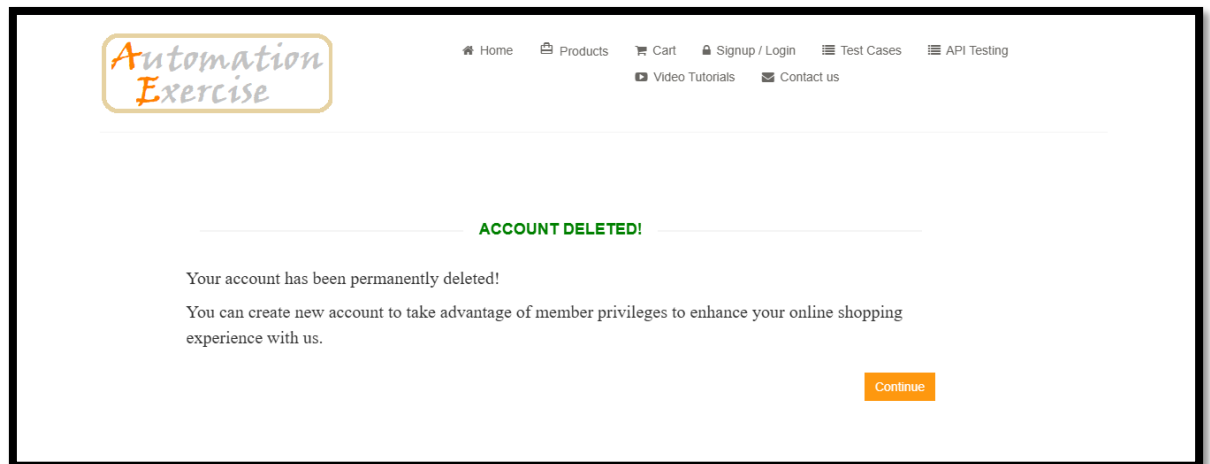
5.1. Detalle de Pruebas Exploratorias y Anomalías Detectadas

1. Validación en Pasarela de Pago (Checkout): Al procesar el pago con una fecha de expiración de tarjeta anterior a la fecha actual (ejemplo: año 1975), se detecta un fallo de validación en el frontend y backend; el sistema permite procesar la transacción emitiendo la confirmación "ORDER PLACED!" de manera errónea.





2. **Comportamiento en la opción Delete Account:** Al seleccionar el botón 'Delete Account', el sistema elimina la cuenta de forma directa sin solicitar confirmación previa ni motivo de cancelación, redireccionando al usuario a la página de inicio.



3. **Recuperación e Inconsistencia de Credenciales:** Posteriormente al borrado, al querer recuperar la cuenta seleccionando Signup / Login e ingresando las credenciales anteriores, el sistema no permite iniciar sesión. Sin embargo, si se intenta crear una nueva cuenta utilizando el mismo correo de la cuenta anterior, el sistema permite completar el formulario de registro.

The screenshot shows the 'Automation Exercise' website. The navigation bar includes links for Home, Products, Cart, Signup / Login, Test Cases, API Testing, Video Tutorials, and Contact us. The main content area is divided into two sections: 'Login to your account' and 'New User Signup!'. In the 'Login to your account' section, the email field contains 'josefina.test@qa.com' and the password field contains '*****'. A red error message below the fields reads 'Your email or password is incorrect!'. The 'Login' button is visible. In the 'New User Signup!' section, the 'Name' field contains 'Simonetti' and the 'Email Address' field contains 'josefina.test@qa.com'. The 'Signup' button is visible. An orange circle with the text 'OR' is positioned between the two sections.

This screenshot is identical to the one above, showing the 'Automation Exercise' website. The 'Login to your account' section displays the email 'josefina.test@qa.com' and a masked password, with an error message 'Your email or password is incorrect!' and a 'Login' button. The 'New User Signup!' section shows the name 'Simonetti' and the email 'josefina.test@qa.com' entered, with a 'Signup' button. An orange circle with 'OR' separates the two forms.

4. **Validación de Rango de Edad en Registro:** Al completar el formulario de registro con un año de nacimiento incoherente (ejemplo: año 1900), el sistema no aplica reglas de validación de rango de edad lógicas y permite la creación exitosa de la cuenta.

Automation
Exercise

[Home](#) [Products](#) [Cart](#) [Signup / Login](#) [Test Cases](#) [API Testing](#)
[Video Tutorials](#) [Contact us](#)

ENTER ACCOUNT INFORMATION

Title

☐ Mr. ☐ Mrs.

Name *

Simonetti

Email *

josefina.test@qa.com

Password *

Date of Birth

14

Decem

1900

☐ Sign up for our newsletter!

☐ Receive special offers from our partners!

ADDRESS INFORMATION

First name *

Simonetti Josefina

Automation
Exercise

[Home](#) [Products](#) [Cart](#) [Signup / Login](#) [Test Cases](#) [API Testing](#)
[Video Tutorials](#) [Contact us](#)

ACCOUNT CREATED!

Congratulations! Your new account has been successfully created!

You can now take advantage of member privileges to enhance your online shopping experience with us.

Continue

5. Interfaz de Productos y Reseñas (Reviews): Durante la navegación, se observa que la visualización del producto permite ver el artículo a comprar, pero no muestra selectores explícitos de colores o talles. Por otro lado, al intentar enviar una reseña sin escribir nada en el campo "Add Review Here!", el sistema bloquea el envío correctamente y muestra el aviso de campo obligatorio.

CATEGORY

WOMEN +
MEN +
KIDS +

BRANDS

POLO (6)
H&M (5)
MADAME (5)
MAST & HARBOUR (3)
BABYHUG (4)
ALLEN SOLLY JUNIOR (3)
KOOKIE KIDS (3)
BIBA (5)



NEW

Sleeveless Dress
Category: Women > Dress
★★★★☆
Rs. 1000 Quantity: 2
Availability: In Stock
Condition: New
Brand: Madame

WRITE YOUR REVIEW

Your Name

Email Address

Add Review Here!

Submit

CATEGORY

WOMEN +
MEN +
KIDS +

BRANDS

POLO (6)
H&M (5)
MADAME (5)
MAST & HARBOUR (3)
BABYHUG (4)
ALLEN SOLLY JUNIOR (3)
KOOKIE KIDS (3)
BIBA (5)



NEW

Sleeveless Dress
Category: Women > Dress
★★★★☆
Rs. 1000 quantity: 2
Availability: In Stock
Condition: New
Brand: Madame

WRITE YOUR REVIEW

Simonetti

joefina.test@qa.com

Add Review Here!

Completa este campo

Submit

Oportunidades de Mejora y Bugs Detectados:

ID Bug	Módulo	Descripción del Hallazgo	Severidad
BUG-01	Registro	El sistema permite registrar nombres con más de 100 caracteres o espacios vacíos sin sanitización.	Media
BUG-02	Checkout / Pago	La pasarela acepta fechas de expiración pasadas (ej. año 1975) procesando la orden como "ORDER PLACED!".	Alta
BUG-03	Registro	Permite seleccionar fechas de nacimiento incoherentes (ej. año 1900) sin validar rangos lógicos de edad.	Baja
BUG-04	Cuentas	La opción "Delete Account" elimina el usuario de forma directa sin solicitar contraseña o confirmación de motivo.	Media

6. SECCIÓN: AUTOMATIZACIÓN DE PRUEBAS

- **Herramientas y Entorno Utilizados:** Para cumplir con la automatización del proyecto, se configuró un entorno de desarrollo local empleando Visual Studio Code, el entorno de ejecución Node.js y el framework de pruebas end-to-end Playwright con JavaScript.
- **Caso de Prueba Automatizado (TC-003 - Módulo de Login):**

ID del Caso: CP-AUTO-01	
Objetivo	Validar el comportamiento del sistema al intentar iniciar sesión con credenciales incorrectas o no registradas en la plataforma <i>Automation Exercise</i> .
Pasos automatiza	Navegación automática a la página principal (https://automationexercise.com/). Localización y clic en el botón de acceso (<i>Signup / Login</i>).

dos por el script Ingreso automatizado de un correo electrónico y contraseña de prueba en los campos correspondientes (page.fill).

Simulación del envío del formulario mediante clic en el botón de login.

Aserción (expect): Validación técnica automatizada para comprobar que el sistema arroja el mensaje de error esperado (*"Your email or password is incorrect!"*).

```
const { test, expect } = require('@playwright/test');
```

```
test('Prueba automatizada de Login con validación', async ({ page }) => {
```

```
  // 1. Ir a la página principal de Automation Exercise
```

```
  await page.goto('https://automationexercise.com/');
```

```
  // 2. Hacer clic en el botón "Signup / Login"
```

```
  await page.click('a[href="/login"]');
```

```
  // 3. Escribir credenciales de prueba
```

Fragmento del Código Implementado (login.spec.js)

```
  await page.fill('input[data-qa="login-email"]', 'prueba_qa@gmail.com');
```

```
  await page.fill('input[data-qa="login-password"]', 'Password123');
```

```
  // 4. Hacer clic en el botón de Login
```

```
  await page.click('button[data-qa="login-button"]');
```

// 5. ASERCIÓN (Validación): Verificar que aparezca el mensaje de error esperado

// (Automation Exercise muestra este texto cuando el usuario o contraseña son incorrectos)

```
const mensajeError = page.locator('form[action="/login"] p');
```

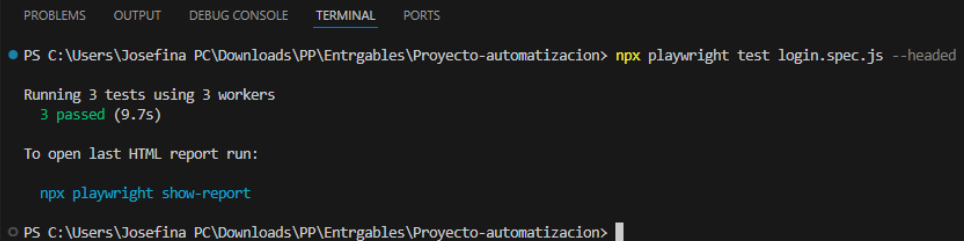
```
await expect(mensajeError).toHaveText('Your email or password is incorrect!');
```

// Esperar un par de segundos para ver el resultado en pantalla

```
await page.waitForTimeout(2000);
```

```
});
```

Evidencia
de
Ejecución
Exitosa



The screenshot shows a terminal window with the following content:

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\Users\Josefina PC\Downloads\PP\Entregables\Proyecto-automatizacion> npx playwright test login.spec.js --headed

Running 3 tests using 3 workers
  3 passed (9.7s)

To open last HTML report run:

  npx playwright show-report

PS C:\Users\Josefina PC\Downloads\PP\Entregables\Proyecto-automatizacion> |
```

CONCLUSIÓN DEL VOLUNTARIADO:

La realización de este proyecto permitió consolidar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en el área de Quality Assurance, enfrentando un escenario real de pruebas sobre una plataforma e-commerce. La combinación de técnicas de caja negra, el modelado mediante diagramas, la gestión de casos y la automatización inicial de pruebas utilizando Playwright brindó una perspectiva integral del ciclo de vida del software, demostrando la importancia crítica del testing para garantizar productos digitales robustos, funcionales y de alta calidad.